

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
M.Sc. Sergio Arriola Valverde
Ing. Anibal Ruiz Barquero
Ing. Luis Miguel Esquivel Sancho
II Semestre 2018
Tercer Examen Parcial
17 de noviembre de 2018

Total de Puntos:	78
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas, a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Pregunta 1	de 7
Pregunta 2	de 10
Pregunta 3	de 10
Pregunta 4	de 10
Problema 1	de 20
Problema 2	de 21

Respuesta Corta

37 Pts

Debe justificar todas sus respuestas a las preguntas. Para ello utilice el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. La señal de la figura 1, corresponde a la tensión de entrada para un circuito eléctrico.

7 Pts

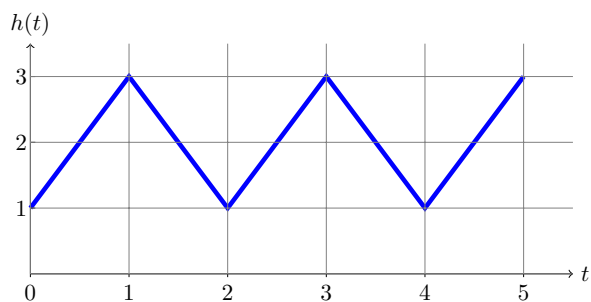


Figura 1: Gráfica de la señal $h(t)$

- a) Determine la transformada de Laplace $H(s)$ para la señal $h(t)$. **NOTA: Indique las propiedades de la transformada de Laplace que permiten generar su resultado.**

7 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare H(s) = \frac{2 + s - 4e^{-s} + 2e^{-2s} - se^{-2s}}{s^2(1 - e^{-2s})}$$

2. Considere el circuito mostrada en la figura 2.

10 Pts

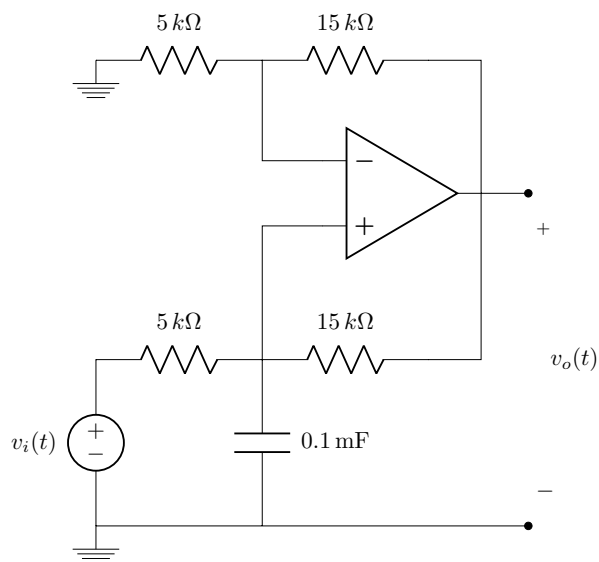


Figura 2: Circuito para la pregunta 2

- a) Determine la función de transferencia del circuito $H(s)$, considerando la fuente de tensión $v_i(t)$ la entrada y $v_o(t)$ la salida del mismo. 6 Pts

Respuesta:

■ $H(s) = \frac{8}{s}$

- b) Utilizando la función de transferencia $H(s)$ obtenida en el punto anterior, determine la salida $v_o(t)$ si la entrada es $v_i(t) = e^{-t}u(t)$ V. 4 Pts

Respuesta:

■ $v_o(t) = 8[1 - e^{-t}]u(t)$ V

3. Considere la señal periódica que se muestra en la figura 3. 10 Pts

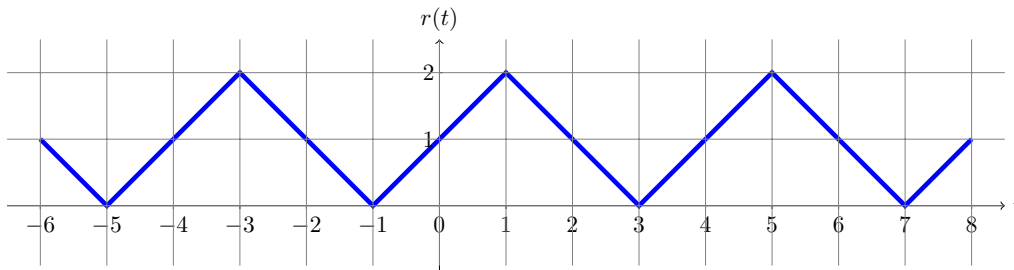


Figura 3: Señal periódica $r(t)$

- a) Determine la serie de Fourier trigonométrica que permite sintetizar (representar) la señal periódica $r(t)$. Debe simplificar al máximo la expresión de coeficientes que corresponda. 6 Pts

Respuesta:

■ $r(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{8 \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{\pi^2 n^2} \right] \sin\left(\frac{n\pi}{2}t\right)$

- b) Represente la serie de Fourier obtenida en el punto anterior en sus formas: Amplitud-Fase y Exponencial. 4 Pts

Respuesta:

■ $r(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{8 \left| \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right|}{n^2 \pi^2} \right] \cos\left(\frac{n\pi}{2}t - \frac{\pi}{2} + \angle\left\{\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)\right\}\right)$

■ $r(t) = 1 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \left[\frac{-j4 \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^2 \pi^2} \right] e^{j\frac{\pi n}{2}t}$

4. Considere el circuito mostrado en la figura 4:

10 Pts

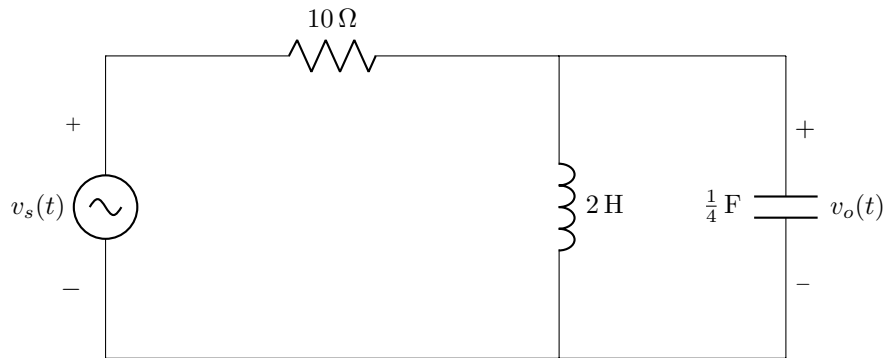


Figura 4: Circuito para problema 4

$$v_s(t) = -3 + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi t)}{n} \text{ V} \quad (1)$$

- a) Determine la tensión eléctrica $v_o(t)$ considerando la ecuación (1) para definir la tensión de la fuente $v_s(t)$.

5 Pts

Respuesta:

- $A_n = \frac{8}{\sqrt{4n^2\pi^2 + (10 - 5n^2\pi^2)^2}}$
- $\phi_n = -\arctan\left(\frac{2\pi n}{10 - 5\pi^2 n^2}\right)$
- $v_o(t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\pi t + \phi_n) \text{ V}$

- b) En relación al resultado obtenido en el punto a), determine $v_o(t)$ tomando únicamente los primeros 3 armónicos de la serie de Fourier.

3 Pts

Respuesta:

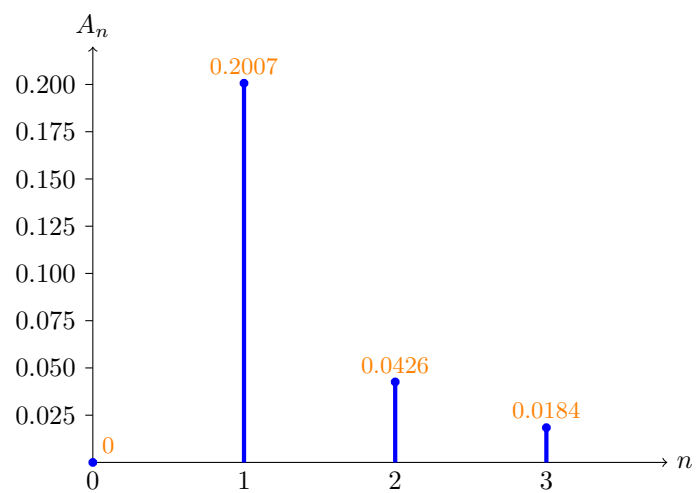
- $v_o(t) = 200,7 \cos(\pi t - 170,93^\circ) + 42,6 \cos(2\pi t - 176,16^\circ) + 18,4 \cos(3\pi t - 177,51^\circ) \text{ mV}$

- c) Esboce el espectro de magnitud y fase tomando únicamente los primeros 3 armónicos de la señal $v_o(t)$.

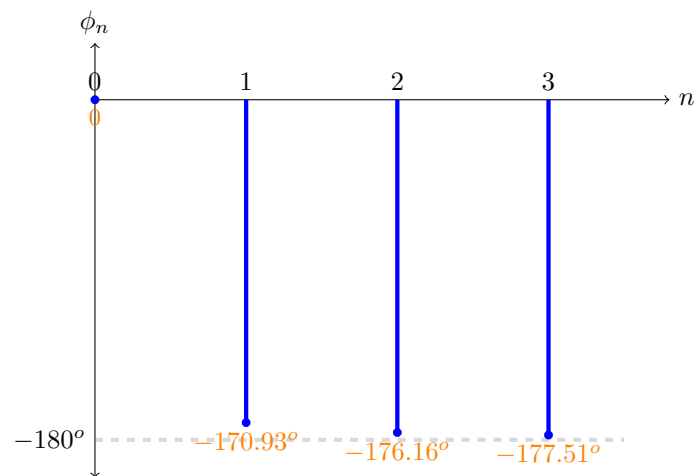
2 Pts

Respuesta:

- *Espectro de amplitud*



■ *Espectro de fase*



Problemas

Problema 1 Transformada de Laplace

20 Pts

Considere el circuito mostrado en la figura:

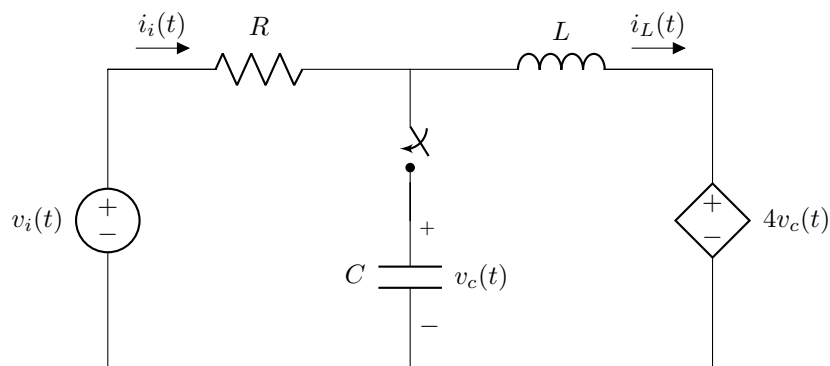
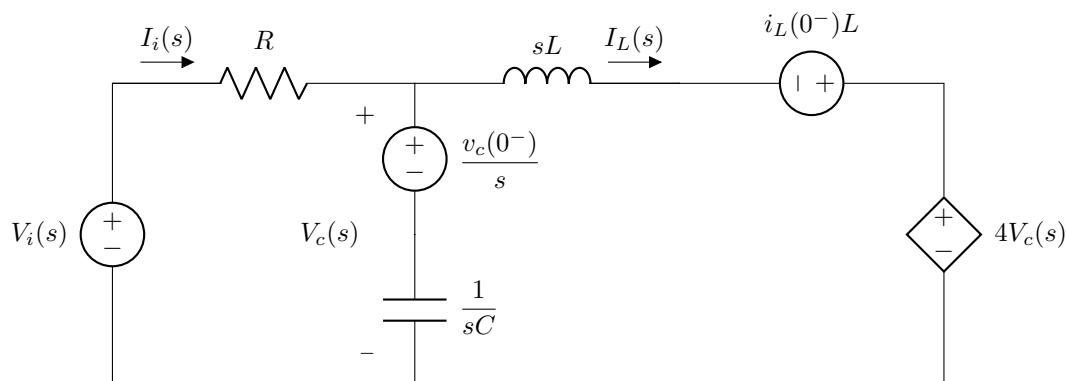


Figura 1.1: Circuito para el problema 1

- 1.1. Redibuje el circuito representando a todos los elementos en el dominio de s considerando condiciones iniciales para L y C como $i_L(0)$ y $v_c(0)$ respectivamente. Considere que el interruptor se encuentra cerrado.

2 Pts

Respuesta:



- 1.2. Determine la relación $\frac{I_i(s)}{V_i(s)}$ e $\frac{I_L(s)}{V_c(s)}$ considerando el interruptor cerrado y si: $R = 3\text{ k}\Omega$, $L = 1\text{ H}$ y $C = 0,5\text{ F}$.

8 Pts

Respuesta:

- $\frac{I_i(s)}{V_i(s)} = \frac{s^2 - 6}{3000s^2 + 2s - 18000}$
- $\frac{I_L(s)}{V_c(s)} = \frac{-3}{s}$

- 1.3. Determine la respuesta al impulso $h(t)$ del circuito al considerar a $i_L(t)$ como la salida y a $i_i(t)$ como la entrada del sistema. 5 Pts

Respuesta:

■ $h(t) = \frac{\sqrt{6}}{2} \left(e^{-\sqrt{6}t} - e^{\sqrt{6}t} \right) u(t)$

- 1.4. Con base al resultado del punto 1.3 sobre $h(t)$, determine si el sistema es estable o no. 2 Pts

Respuesta:

■ *El sistema es inestable.*

- 1.5. Determine $i_L(t)$ para $t \geq 0$ considerando que el interruptor se abre en $t = 0$. Asuma que $i_L(0) = 0$ A y $v_c(0) = 0$ V y $v_i(t) = 2$ V. 3 Pts

Respuesta:

■ $i_L(t) = \frac{2}{3000} (1 - e^{-3000t}) u(t)$ A

El tren de pulsos de la figura 2.1 es utilizado para excitar el circuito de la figura 2.2 el cual genera una señal de la salida $v_o(t)$, donde cada división temporal representa un 1 ms. En la relación a lo anterior responda de manera amplia a lo solicitado en los siguientes puntos. Además para sus respuestas **no** se pueden considerar resultados previos de series Fourier

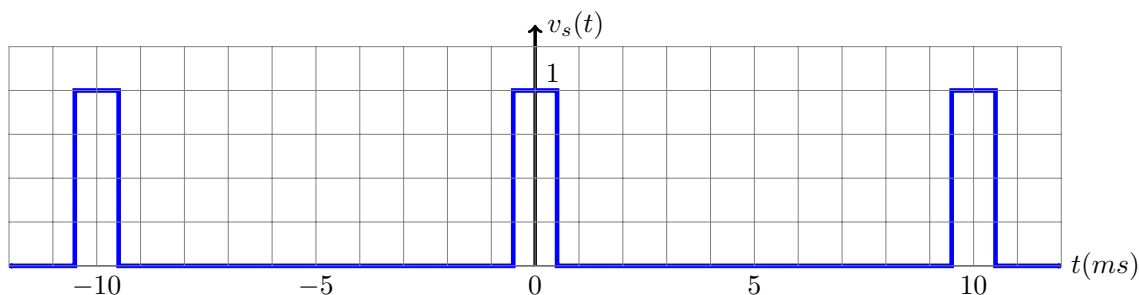


Figura 2.1: Señal de excitación $v_s(t)$.

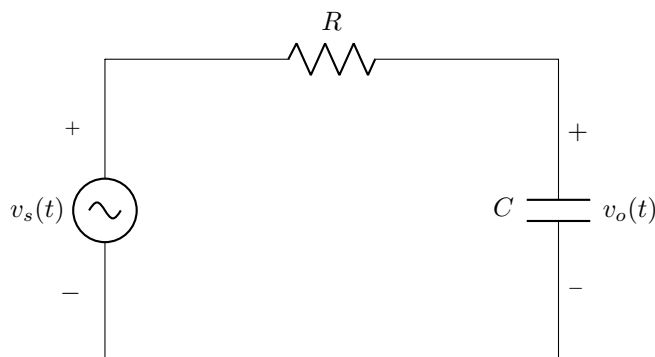


Figura 2.2: Circuito para el problema 2.

2.1. Determine el valor de la frecuencia angular fundamental, período y simetría de la señal $v_s(t)$.

3 Pts

Respuesta:

- Simetría par
- $T = 10 \text{ ms}$
- $\omega_0 = 200\pi \text{ rad/s}$

2.2. Determine la serie exponencial compleja y la de amplitud-fase de Fourier que permiten describir (sintetizar) la función $v_s(t)$.

7 Pts

Respuesta:

- $c_0 = \frac{1}{10}$

- $c_n = \frac{\sin\left(\frac{n\pi}{10}\right)}{n\pi}$
- $A_n = \frac{2}{n\pi} \left| \sin\left(\frac{n\pi}{10}\right) \right|$
- $\phi_n = \angle \left\{ \sin\left(\frac{n\pi}{10}\right) \right\}$
- $v_s(t) = c_0 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} c_n e^{j200\pi n t} V$
- $v_s(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(200\pi n t + \phi_n) V$

2.3. Determine la serie de amplitud-fase de Fourier para la señal $v_o(t)$, para ello considere el resultado obtenido en 2.2. 4 Pts

Respuesta:

- $c_0 = \frac{1}{10}$
- $A_n = \frac{2 \left| \sin\left(\frac{n\pi}{10}\right) \right|}{n\pi \sqrt{1 + (200\pi n RC)^2}}$
- $\phi_n = \angle \left\{ \sin\left(\frac{n\pi}{10}\right) \right\} - \arctan(200\pi n RC)$
- $v_s(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(200\pi n t + \phi_n) V$

2.4. Determine el valor de C de tal forma que la componente CD sea 50 veces mayor que la componente armónica fundamental de la señal $v_o(t)$. **NOTA: Considere un valor de $R = 2 k\Omega$.** 3 Pts

Respuesta:

- $C = 78,27 \mu F$

2.5. Esboce el espectro de magnitud para la señal $v_o(t)$ donde únicamente se tomen en cuenta los primeros 4 armónicos. **NOTA: Considere el resultado amplitud-fase obtenido en 2.3 y los valores de R y C anteriores.** 4 Pts

Respuesta:

